

ESAME DI STATISTICA - 11/02/2025

ESERCIZIO n. 1 Sia $X_1, \dots, X_n$ una campione aleatorio di osservazioni estratte da una legge con densità $\alpha x^{\alpha-1}$, con $\alpha > 0$ e $x \in [0, 1]$.

a) Si scriva la funzione di verosimiglianza e si calcoli il valore dello stimatore MLE

b) Si calcoli l'informazione di Fisher

c) Possiamo dire che lo stimatore di α è consistente? in che senso?

d) Facoltativo: Quale è la distribuzione di questo stimatore? Possiamo calcolare valor medio e varianza?

ESERCIZIO n.2 Per un sondaggio elettorale vengono intervistati 2500 cittadini; 1000 dichiarano che voteranno per il partito A

a) Supponendo che il voto dei cittadini possa essere rappresentato come una variabile di Bernoulli e ipotizzando che le risposte siano indipendenti, determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per la percentuale dei cittadini che vuole votare il partito A. Calcolare valor medio, varianza e distribuzione asintotica di questo stimatore.

b) Sottoporre a test l'ipotesi nulla $H_0 : p_A = 0.5$

c) Costruire un intervallo di confidenza per p_A , al valore $\alpha = 0.05$

Dopo una settimana un ulteriore campione (indipendente dal primo) di 2500 cittadini riporta 1250 votanti per A.

d) Sottoporre a test l'ipotesi nulla che i voti per A siano effettivamente aumentati

e) Costruire un intervallo di confidenza per l'incremento dei voti tra i due sondaggi, al valore $\alpha = 0.05$

ESERCIZIO n.3

Consideriamo il modello di regressione lineare semplice

$$Y_t = \beta t^2 + \varepsilon_t, \quad t = 1, 2, 3, \dots$$

dove (come al solito) β è un parametro incognito e $\varepsilon_t \sim NID(0, \sigma_\varepsilon^2)$.

a) Dopo aver scritto la funzione di verosimiglianza, calcolare gli stimatori MLE di β e σ_ε^2 .

b) Determinare la distribuzione e le proprietà di $\hat{\beta}_{ML}$

c) Determinare la distribuzione e le proprietà di $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$

d) Come si potrebbe sottoporre a test una ipotesi del tipo $H_0 : \beta = 1$?

ESERCIZIO n.4 Sia $\xi_1, \dots, \xi_n$ una sequenza di variabili indipendenti ed identicamente distribuite uniformi in $[0, 2]$. Consideriamo la media aritmetica $\bar{\xi}_n := n^{-1} \sum_{i=1}^n \xi_i$. Dimostrare che $\bar{\xi}_n$ converge in probabilità, in media quadratica e quasi certamente a 1. Cosa cambierebbe se considerassimo invece la convergenza della media aritmetica delle variabili aleatorie $W_i := \xi_i^2$?

$$1) a) f_X(x) = \alpha x^{\alpha-1} \quad \alpha > 0$$

$$L(\alpha; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \alpha x_i^{\alpha-1} = \alpha^n \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1} = \alpha^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1}$$

$$\log L(\alpha; x_1, \dots, x_n) = n \ln(\alpha) + (\alpha-1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

$$\frac{\partial \log L}{\partial \alpha} = \frac{n}{\alpha} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0$$

$$\Leftrightarrow n = -\alpha \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

$$\Leftrightarrow \hat{\alpha}_{ML} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

NOTA: $\ln(x_i) < 0 \quad \forall x_i \in (0, 1]$, CON IL MELO DAVANTI
È POSITIVO

$$\frac{\partial^2 \log^2 L}{\partial \alpha^2} = -\frac{n}{\alpha^2} \Big|_{\hat{\alpha}_{ML}} = -\frac{n \left(\sum \ln(x_i) \right)^2}{n^2} = -\frac{1}{n} \left(\sum \ln(x_i) \right)^2 < 0$$

$\hookrightarrow \hat{\alpha}_{ML}$ È UN MASSIMO

$$b) \text{ L'INFORMAZIONE DI FISHER È: } I_n(\alpha) = -E\left[\frac{\partial^2 \log L}{\partial \alpha^2}\right] = \frac{n}{\alpha^2}$$

$$- E \left[\frac{\partial \log^L L}{\partial \alpha^2} \right] = E \left[\frac{n}{\alpha^2} \right] = \frac{n}{\alpha^2}$$

c) VERIFICHIAMO LA CONSISTENZA DEBOLE

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\alpha}_{ML} - \alpha| > \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$\hat{\alpha}_{ML} = - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} = \frac{-1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

DOVE $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = \bar{Y}_n$ DOVE
 $Y = \ln(X)$

PER LA LGN, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \xrightarrow{p} E[\ln(X)]$

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Quindi, $E[\ln(X)] = \int_0^1 \ln(x) \underbrace{\alpha x^{\alpha-1}}_{g'} dx = [\ln(x)x^\alpha]_0^1 - \int \frac{1}{x} x^\alpha dx =$

$$= - \int x^{\alpha-1} dx = \left[-\frac{x^\alpha}{\alpha} \right]_0^1 = -\frac{1}{\alpha}$$

$$\hat{\alpha}_{MC} = -\frac{1}{-1/\alpha} = \alpha$$

POICHÉ IL LIMITE DELLO STIMATORE È α ,
LO STIMATORE È CONSISTENTE

$$2) \quad n_1 = 1000 \quad \text{VOTANO A} \quad n = 2500$$

$$n_2 = 1500 \quad \text{NON VOTANO A}$$

$$p^k (1-p)^{n-k}$$

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{Ber}(p)$$

$$l(\theta; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n \theta^{X_i} (1-\theta)^{n-X_i} = \theta^{\sum_{i=1}^n X_i} (1-\theta)^{n - \sum_{i=1}^n X_i}$$

$$\log l(\theta; X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n X_i \log(\theta) + \left(n - \sum_{i=1}^n X_i\right) \log(1-\theta)$$

$$\frac{\partial \log l}{\partial \theta} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\theta} - \frac{\left(n - \sum_{i=1}^n X_i\right)}{1-\theta} = 0$$

$$\Leftrightarrow (1-\theta) \sum_{i=1}^n X_i = \theta \left(n - \sum_{i=1}^n X_i\right)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n X_i = \theta n - \theta \sum_{i=1}^n X_i + \theta \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_{ML} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$E[\hat{\theta}_{ML}] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n} \cdot np = p$$

LO STIMATORE $\hat{\theta}$ NON DISTORTO.

$$E[\hat{\theta}_{ML}^2] = E\left[\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n X_i^2\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n E[X_i^2] = p$$

$$\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML}) = E[\hat{\theta}_{ML}^2] - (E[\hat{\theta}_{ML}])^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

$$\text{DUNQUE, } \sqrt{n} (\hat{\theta}_{ML} - p) \longrightarrow N(0, p(1-p))$$

$$b) H_0: p_A = 0,5 \quad \hat{\theta}_{ML} = \hat{p}_{ML} = \hat{p}$$

$$H_1: p_A \neq 0,5$$

$$\text{DEFINIAMO } Z = \frac{\hat{p} - p_A}{\sqrt{\frac{p_A(1-p_A)}{n}}} \rightarrow N(0, 1)$$

DEFINISCO LA REGIONE CRITICA PER CUI ACCETTO H_0 .

$$P(|Z| \leq z_\alpha) = P\left(\left|\frac{\hat{p} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4n}}}\right| \leq z_\alpha\right) = \alpha$$

$$\text{ACCETTO } H_0 \text{ SE } -z_\alpha \leq \frac{\hat{p} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4n}}} \leq z_\alpha$$

$$\hat{p} = \frac{1}{2500} \sum_{i=1}^{1000} x_i = \frac{1000}{2500} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5} = 0,4$$

FISSANDO $\alpha = 0,05$, OSSIA UN LIVELLO DI FIDUCIA DEL 95%
ABBIAMO CHE

$$-2 \leq \frac{\frac{2}{5} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{10000}}} \leq 2 \Rightarrow -2 \leq \frac{-1}{10} \cdot 100 \leq 2$$

$$\Rightarrow -2 \leq -10 \leq 2 \text{ FALSO}$$

RIFIUTO H_0 .

c) PIVOT $Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}$, DEFINIAMO L'INTERVALLO DI CONFIDENZA

$$IC = \left\{ -z_{\alpha} \leq \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \leq z_{\alpha} \right\} = \left\{ \hat{p} - z_{\alpha} \left(\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right) \leq p_A \leq \hat{p} + z_{\alpha} \left(\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right) \right\}$$

$$\Rightarrow IC = \left[\hat{p} - z_{\alpha} \left(\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right), \hat{p} + z_{\alpha} \left(\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right) \right]$$

ACCETTO H_0 SE $\underline{p_A} \in IC$.

$$d) H_0: \hat{p}_2 \leq \hat{p}_A \Rightarrow \hat{p}_A - \hat{p}_2 = 0$$

$$H_1: \hat{p}_2 > \hat{p}_A$$

$$\hat{p}_2 = \frac{1250}{2500} = 0,5$$

$$\hat{p}_A = 0,4$$

$$Z = \frac{\hat{p}_A - \hat{p}_2}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n} + \frac{p(1-p)}{n}}} = \frac{0,1}{0,0141} \approx 7,11$$

$$\sqrt{\frac{2p(1-p)}{n}} = \sqrt{\frac{1}{5000}}$$

NON È COMPRESO TRA

$-2 \leq Z \Rightarrow$ RIFIUTO H_0

E ACCETTO H_1 .

$$\sqrt{\frac{1}{5 \cdot 1000}} = \sqrt{\frac{1}{50} \cdot \frac{1}{100}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{7,5} = \frac{1}{75}$$

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{75}{1} = \frac{75}{10} \approx 7,5$$

$$e) \quad IC = (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n}}$$

ACCETTO H_0 SE $0 \in IC$, ALTRIMENTI ACCETTO H_1 .

$$2) Y_t = \beta t^2 + \varepsilon_t \quad t = 1, 2, \dots \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad Y_t - \beta t^2 = \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

$$L(\beta, \varepsilon; t) = \frac{1}{(2\pi\sigma_\varepsilon^2)^{n/2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} \sum (Y_t - \beta t^2)^2} \quad Y_t \sim N(\beta t^2, \sigma_\varepsilon^2)$$

$$\log l(\beta, \varepsilon, t) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma_\varepsilon^2) - \frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} \sum_{i=1}^n (Y_t - \beta t^2)^2$$

$$\frac{\partial \log l}{\partial \beta} = -\frac{1}{\sigma_\varepsilon^2} \sum_{i=1}^n (Y_t - \beta t^2) t^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (Y_t - \beta t^2) t^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \hat{\beta}_{KL} = \frac{\sum_{t=1}^n Y_t t^2}{\sum_{t=1}^n t^4}$$

$$\frac{\partial \log l}{\partial \sigma_\varepsilon^2} = -\frac{n}{2\sigma_\varepsilon^2} + \frac{1}{2\sigma_\varepsilon^4} \sum_{t=1}^n (Y_t - \beta t^2)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2\sigma_\varepsilon^2}{n} = \frac{2\sigma_\varepsilon^4}{\sum (Y_t - \beta t^2)^2} = \sigma_{KL}^2 = \frac{\sum (Y_t - \beta_{KL} t^2)^2}{n}$$

$$b) E(\hat{\beta}_{ML}) = E\left[\frac{\sum_{t=1}^n y_t t^2}{\sum_{t=1}^n t^4}\right] = \frac{1}{\sum_{t=1}^n t^4} \sum_{t=1}^n t^2 E(y_t) = \frac{1}{\sum_{t=1}^n t^4} \sum_{t=1}^n t^2 \beta t^2$$

$$= \frac{1}{n t^4} \cdot \beta n t^4$$

$$= \beta$$

LO STIMATORE NON È DISTORTO

$$VAR(\hat{\beta}_{ML}) = VAR\left(\frac{\sum_{t=1}^n y_t t^2}{\sum_{t=1}^n t^4}\right) = \frac{1}{(\sum t^4)^2} \sum (t^2)^2 VAR(y_t)$$

$$\hat{\beta}_{ML} \sim N\left(\beta, \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sum t^4}\right)$$

$$= \frac{\sum t^4 \sigma^2}{(\sum t^4)^2}$$

$$= \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sum t^4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2_{\varepsilon}}{\sum_{t=1}^n t^4} = 0 \Rightarrow \bar{E} \text{ ANCHE CONSISTENTE}$$

c) $\sigma^2_{\varepsilon} \sim \chi^2_n \Rightarrow \frac{\sum_{t=1}^n \hat{\varepsilon}_t^2}{n} = \sigma_{HL}^2$ E POICHÉ $\hat{\varepsilon}_t$ UNA NORMALE
IL SUO QUADRATO SI DISTRIBUISCE COME UNA χ^2_{n-k} .

d) $H_0: \beta = 1$

$H_1: \beta \neq 1$

$$Z = \frac{\hat{\beta}_{HL} - 1}{\frac{\sigma_{\varepsilon}^2}{\sqrt{\sum t^4}}} \longrightarrow N(0, 1)$$

$$P(|Z| \leq z_{\alpha}) = \alpha \Rightarrow -z_{\alpha} \leq Z \leq z_{\alpha}. \text{ ACCETTO } H_0 \text{ SE VALE LA DISUGUALIANZA.}$$

$$4) \xi_1, \dots, \xi_n \sim U[0, 2]$$

$$\bar{\xi}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$$

$$a) \bar{\xi}_n \xrightarrow{P} 1 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{\xi}_n - 1| > \varepsilon) = 0$$

$$P(|\bar{\xi}_n - 1| > \varepsilon) \leq \frac{\text{VAR}(\bar{\xi}_n)}{\varepsilon^2}$$

$$\text{VAR}(U) = \frac{b-a^2}{12}$$

$$\text{VAR} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{VAR}(\xi_i) = \frac{1}{n} \underbrace{\frac{1}{3}}_{\text{VAR}} = \frac{1}{3n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$b) \bar{\xi}_n \xrightarrow{2} 1 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |E[(\bar{\xi}_n - 1)^2]| = 0$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n} = 0$$

$$c) \bar{\xi}_n \xrightarrow{q.c.} 1 \quad \Leftrightarrow \quad P(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\xi}_n = 1) = 1$$

PER LA LEGGE DEI GRANDI NUMERI DI DOREL $\bar{\xi}_n \xrightarrow{c.c.} \mu = 1$

Dimostrando che $\bar{\xi}_n \xrightarrow{q.c.} 1 \quad (\bar{\xi}_n \xrightarrow{c.c.} 1 \Rightarrow \bar{\xi}_n \xrightarrow{q.c.} 1)$